



ХОККЕЙ КАК МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА

Исследование кооперации, конкуренции и эмерджентного поведения в динамической мультиагентной среде

Хасаншин Рамис
Миронов Егор
09-535

ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА?

МАС — это система, в которой несколько самостоятельных участников (агентов) действуют в одной среде, взаимодействуют между собой, используя только локальную информацию о среде.



АГЕНТ

Самостоятельный участник.
Воспринимает ситуацию,
принимает решения и действует. В
хоккее — каждый игрок на льду.



СРЕДА

Пространство, где существуют
агенты. Она меняется от их
действий. В хоккее — лёд, борта,
ворота, шайба, соперники.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Агенты обмениваются сигналами,
помогают или мешают. Результат —
слаженная или хаотичная система.

Хоккей — идеальный пример МАС: 10+ агентов на льду, единая цель, постоянное взаимодействие в реальном времени

ХОККЕЙ = МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА

Понятие МАС	В хоккее это...
Агент	Хоккеист — воспринимает ситуацию, принимает решения, действует
Среда	Лёд, борта, ворота, шайба, соперники — всё меняется каждую секунду
Цель агента	Забить гол, защитить свои ворота, выиграть матч
Коммуникация	Передачи, выкрики, жесты — мгновенный обмен сигналами
Конкуренция	Соперник мешает, давит, создаёт помехи, применяет силовые приёмы
Кооперация	Партнёры по звену действуют согласованно по отработанной тактике

ХОККЕЙ = МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА

Свойства МАС	В хоккее это...
Автономность	Игрок принимает решения сам
Эмерджентность	Командная игра возникает из действий отдельных игроков
Ограниченная информация	Игрок не видит всё поле
Реактивность	Мгновенная реакция принятия решений
Адаптивность	Перестройка тактики от ситуации на льду
Децентрализация	Нет полного контроля тренера во время тайма

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АГЕНТОВ НА ЛЬДУ



ВРАТАРЬ (В)

Последний рубеж. Не пускает шайбу в ворота. Играет всю игру без замен.



ЗАЩИТНИКИ (Зщ)

Пара игроков. Блокируют атаки, начинают контратаки длинным пасом.



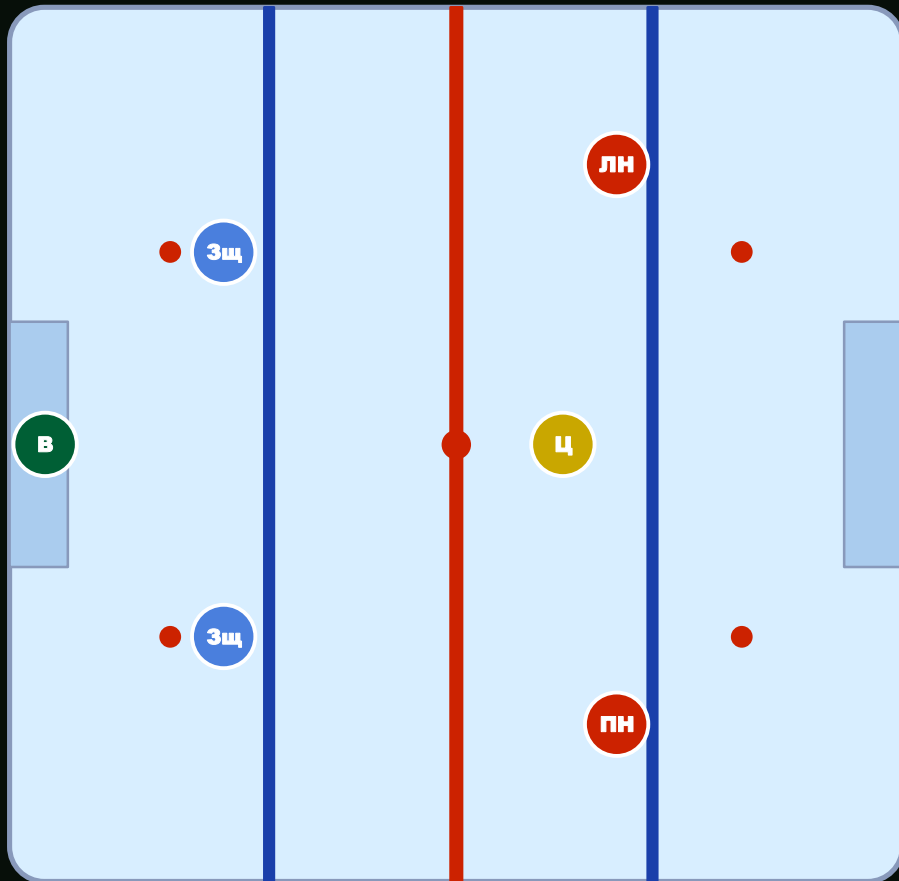
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (Ц)

Дирижёр звена. Участвует и в атаке, и в защите. Выигрывает вбрасывания.



НАПАДАЮЩИЕ (ЛН/ПН)

Создают давление, бьют по воротам, забивают. Левый и правый фланги.



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ

В хоккее 4 звена нападающих и 3 пары защитников. Смена звеньев происходит каждые 35–45 секунд прямо на ходу — игрок уходит к борту, другой выпрыгивает на лёд без остановки игры.

1

1-е ЗВЕНО

Лучшие игроки команды. Выходят чаще всего, в ключевые моменты и при большинстве.

2

2-е ЗВЕНО

Второй эшелон атаки. Держат темп, создают постоянное давление на соперника.

3

3-е ЗВЕНО

Универсалы. Работают и в атаке, и в защите. Чаще выходят против сильных звеньев.

4

4-е ЗВЕНО

Чекеры — физически давят, мешают, выматывают ключевых игроков соперника.

Что происходит при смене звеньев?

1. часть агентов покидает систему;
2. новые агенты входят в среду;
3. связи между агентами перестраиваются;
4. система сохраняет общую цель.

Почему это важно для МАС?

Так хоккей демонстрирует:

1. динамическую замену агентов;
2. устойчивость системы;
3. сохранение координации при изменении состава.

ПОТОК ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ

Игроки не обладают полной информацией: каждый агент видит только часть поля, ограничен скоростью реакции и принимает решения в условиях неопределённости



ПЕРЕДАЧА ШАЙБЫ

Направление, сила и момент передачи позволяют понять намерение игрока: продолжение атаки, смену фланга, вход в зону или подготовку броска.



ПОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Открытие под передачу, смещение в оборону, прессинг или смена позиции сигнализируют партнёрам о текущей тактике и намерениях - формируется коллективное поведение системы



ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Игроки анализируют дистанции, свободные зоны, скорость соперников и поведение партнёров, чтобы прогнозировать развитие эпизода. Спортсмены постоянно адаптируют свои решения на основе визуальных сигналов



ГОЛОСОВЫЕ СИГНАЛЫ

Агенты используют короткие голосовые команды для быстрого обмена информацией в условиях высокой скорости и ограниченной видимости

Даже при неполной информации система способна эффективно координироваться

КОСВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ АГЕНТОВ НА СИСТЕМУ



Силовой приём в борт

Врезаться в соперника законно!
Задача: выбить из ритма, испугать,
заставить ошибиться.



Психологическая битва

Провокации прямо на льду. Если
соперник психанёт и ударит — команда
получит лишение игрока на 2 минуты.



Прессинг всей командой

Все пятеро давят на игрока с шайбой —
он не успевает думать и совершает
ошибку



Борьба у борта

За каждую шайбу у борта идёт настоящая
физическая схватка. Кто сильнее и умнее
— тот владеет.



Смена темпа

Нарочно замедляют игру, потом резко
ускоряются. Застают соперника врасплох
— он не успевает перестроиться.



Драки на льду

Если оба согласны — могут подраться! По
5 минут штрафа каждому. Зал в 100 дБ
сходит с ума.

Хоккей демонстрирует, как в МАС поведение отдельных агентов способно оказывать системное влияние на коллективную динамику без прямых команд или централизованного управления

КЛЮЧЕВОЙ ВНЕШНИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ АГЕНТ



Удар клюшкой

Бить соперника клюшкой по телу, рукам, ногам. Штраф: 2 минуты



Подножка

Зацепить ногой или клюшкой ногу соперника. Штраф: 2 минуты



Удар в голову кулаком

Намеренный удар в голову или лицо. Штраф: 5 мин или удаление



Удар локтем

Намеренный удар локтем в голову или тело. Штраф: 2 минуты



Задержка клюшкой

Зацепить клюшкой руку или корпус соперника. Штраф: 2 минуты



Высокая клюшка

Поднять клюшку выше плеча рядом с игроком. Штраф: 2–4 минуты

Судьи в хоккее выступают внешними регулирующими агентами, поддерживающими стабильность системы через механизм штрафов и ограничений.

ПРАВИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ АГЕНТОВ

01

ОФСАЙД (вне игры)

Нападающий не может зайти в зону атаки раньше шайбы. Зашёл до шайбы — судья свистит, гол отменят даже если он был красивым. Судья следит за синей линией.

02

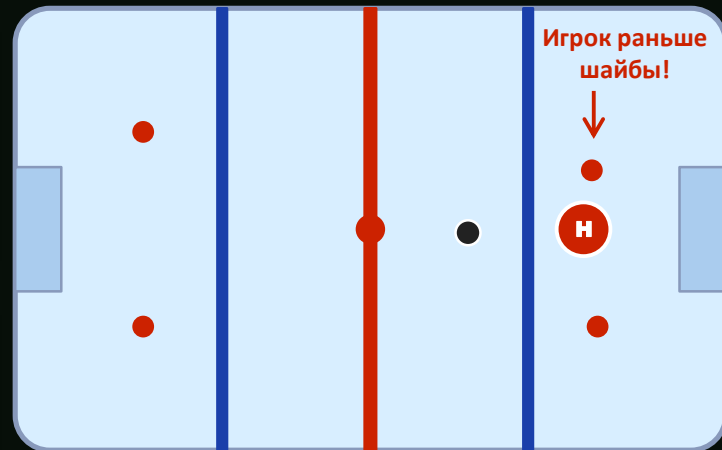
ПОМЕХА ВРАТАРЮ

У вратаря есть защитная зона перед воротами. Если атакующий перекрывает обзор или мешает двигаться — гол не засчитают. Videоповтор всё покажет.

03

ГОЛ ПОСЛЕ СВИСТКА

Судья свистнул — игра остановлена. Если шайба влетела уже после сигнала — гол не считается. Всё, что после свистка, не играет.



В МАС поведение агентов определяется не только их целями, но и набором общих ограничений и правил среды. В хоккее такими ограничениями выступают правила игры.

Эти правила ограничивают допустимые действия игроков, влияют на стратегию команды и требуют постоянной адаптации поведения агентов к текущему состоянию системы.

ПРАВИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ АГЕНТОВ

Как зарабатывается большинство?

Игрок нарушил правила → судья удаляет его на 2 минуты. Его команда играет в МЕНЬШИНСТВЕ, соперник — в БОЛЬШИНСТВЕ.

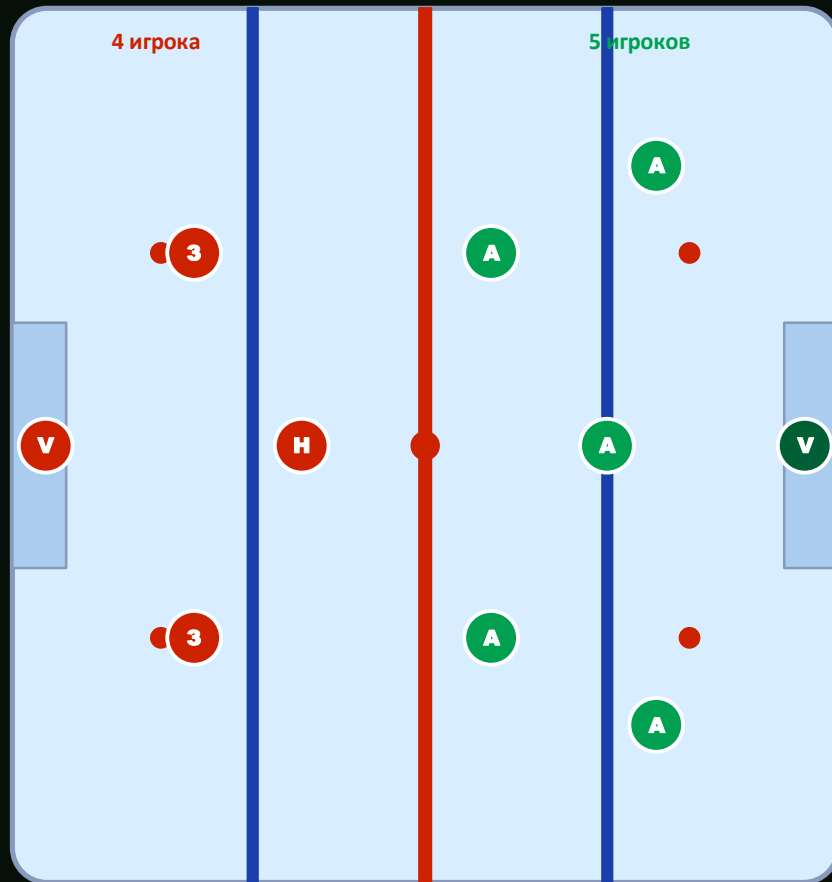
5 vs 4 — БОЛЬШИНСТВО 🏒

- Контролируют шайбу, владеют игрой
- Соперник прижат к своим воротам
- Разыгрывают отработанную тактику
- Постоянное давление по воротам

4 vs 5 — МЕНЬШИНСТВО 🤖

- Задача: выжить 2 минуты без гола
- Все прижаты к своим воротам
- Ищут момент для быстрой контратаки
- Задача минимум — удержать натиск оппонента

При удалении игрока система перестраивается: агенты меняют роли, плотность взаимодействий и стратегию поведения



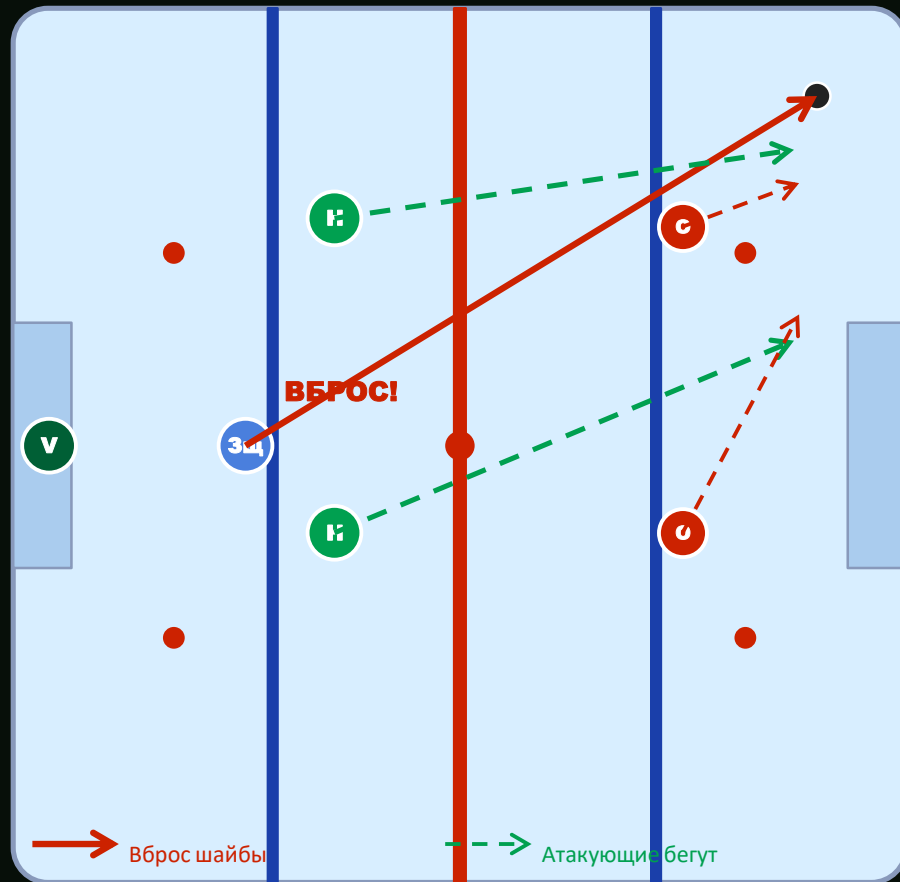
ПРОТОКЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ

ТАКТИКА: «ДЛИННЫЙ ВБРОС К БОРТУ»: Когда путь через защиту закрыт, игрок бросает шайбу по всему полю в угол чужой зоны. Пока шайба летит — партнёры мчатся туда, чтобы подобрать её раньше соперника.

- ✓ Работает когда соперник перекрыл все пути
- ⚡ Нужна скорость — кто первый подберёт шайбу
- 👊 Силовая борьба у борта за владение шайбой
- 🎯 Цель — занять позицию у ворот до броска

Агент с шайбой выполняет действие «выброс в зону» как сигнал для всей команды. Остальные агенты синхронно переходят в режим преследования, заранее зная, что приоритет — выиграть борьбу за шайбу в углу.

Наглядный пример реактивного протокола перераспределения позиций через заранее согласованный сигнал.



ПРОТОКЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ

ТАКТИКА: «РЫБАЧИТЬ НА СИНЕЙ ЛИНИИ»

Один нападающий остаётся у чужой синей линии — «рыбачит», ждёт паса. Команда отбирает шайбу у своих ворот и делает длинный пас через всё поле. Нападающий выходит 1 на 1 с вратарём!

🏒 Нападающий ждёт у чужой синей — не уходит защищаться

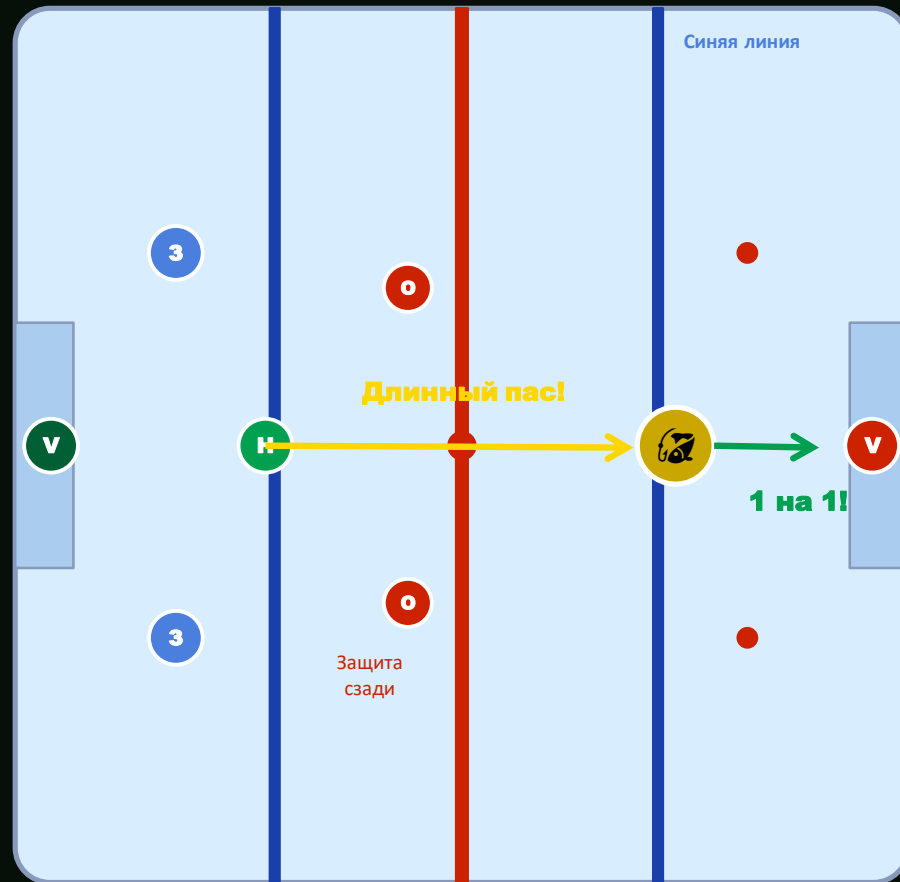
🔄 Команда у своих ворот выбивает шайбу у соперника

🎯 Точный длинный пас через всё поле на рыбака

⚡ Выход 1 на 1 — самый опасный момент в хоккее!

Один агент занимает фиксированную позицию в зоне атаки и переходит в состояние ожидания. Остальная команда действует как система доставки. Получатель заранее знает свою роль и работает как «точка приёма события».

Это пример протокола асимметричного распределения ролей, где один агент работает как триггер-приёмник, а остальные — как система передачи сигнала через пространство.



ВНЕШНИЕ АГЕНТЫ СИСТЕМЫ



ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Командует всем. Выбирает тактику, делает замены, мотивирует в перерывах. В нужный момент может изменить ход игры одним решением.



ТРЕНЕР ПО СПЕЦБРИГАДАМ

Отвечает за большинство и меньшинство. Рисует тактику, выбирает конкретных игроков, переговаривается с ними прямо во время смены.



ВИДЕОТРЕНЕР

Следит за повторами в реальном времени. Если гол спорный — за 60 секунд решает, оспаривать или нет. Ошибся — команде 2 минуты штрафа.



БОЛЕЛЬЩИКИ

Те, ради кого всё это. Рёв трибун — до 100 дБ, как реактивный двигатель! Один крик поддержки может поднять команду с нокдауна.

Внешние агенты способны изменять поведение системы, не участвуя напрямую в игровом процессе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХОККЕЯ КАК МАС



ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ

- Улучшение схем тактики
- Модернизация поведение на льду
- Повышать эффективности при ограничениях



АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- Какие игроки чаще взаимодействуют
- Какие связки игроков наиболее эффективны
- Как распределять роли внутри системы



КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИГР

- Построение графов передач
- Анализ плотности взаимодействия
- Поиск ошибок координации



ПОДГОТОВКА ИГРОКОВ

- Обучение игроков принятию решений
- Улучшение взаимодействия между агентами
- Повышение адаптивности команды

Рассмотрение хоккея как мультиагентной системы позволяет анализировать коллективное поведение команды, повышать эффективность взаимодействий и применять методы теории сложности к реальным игровым процессам.

ХОККЕЙ — ЭТО МАС В ДЕЙСТВИИ

1

Каждый хоккеист — автономный агент с ролью и целью

2

Лёд — это среда МАС, которая меняется каждую секунду

3

Тактики (Расчёска, Вброс, Рыбачить и пр.) — протоколы взаимодействия агентов

4

Нарушения — сигнал системе об отклонении от правил

5

Тренеры и болельщики — внешние агенты, влияющие на систему

6

Смена звеньев — динамическая ротация агентов в реальном времени

АК БАРС – ЛУЧШАЯ КОМАНДА МИРА!



ХОККЕЙ КАК МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА

Хоккей демонстрирует, как сложное коллективное поведение возникает из локальных взаимодействий автономных агентов в динамической конкурентной среде.

Поэтому хоккей можно рассматривать как наглядную модель мультиагентной системы и использовать для исследования принципов координации, адаптации и коллективного интеллекта.